

Algèbre 1 : Chapitre V — Polynômes

Aymen Ben Brik

Chapitre 5

Polynômes

Les polynômes constituent l'outil de calcul algébrique le plus polyvalent : interpolation et approximation numérique, traitement du signal, codes correcteurs (Reed-Solomon), cryptographie sur courbes elliptiques, méthodes à noyaux en apprentissage automatique. Ce chapitre développe leur arithmétique : structure d'anneau, racines, division euclidienne, factorisation et irréductibilité. Il prolonge directement le chapitre III (arithmétique dans $\mathbb{Z}$) et le chapitre IV (anneaux et corps).

Dans tout ce chapitre, K désigne un corps commutatif, le plus souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

5.1 Anneaux $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$

5.1.1 Motivation

Un polynôme « scolaire » comme $P(X) = X^2 - 3X + 2$ peut être vu de deux manières :

- Comme un *objet formel* (la suite des coefficients $(2, -3, 1, 0, 0, \dots)$) que l'on additionne et multiplie selon des règles algébriques.
- Comme une *fonction* $x \mapsto x^2 - 3x + 2$ que l'on évalue en chaque point.

Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, les deux points de vue sont équivalents : un polynôme est entièrement déterminé par sa fonction. Mais sur un corps fini, ce n'est plus vrai. Cette section pose les bases formelles : $K[X]$ comme *anneau abstrait*, indépendamment de l'évaluation. La distinction sera levée à la section suivante (§2).

5.1.2 Approche par problème : polynôme nul vs fonction nulle

Problème : Considérons sur le corps $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ le polynôme $P(X) = X^2 + X$. Calculer $P(\bar{0})$ et $P(\bar{1})$. Que peut-on dire ? Le polynôme $X^2 + X$ est-il « nul » ?

Résolution : $P(\bar{0}) = \bar{0}$ et $P(\bar{1}) = \bar{1}^2 + \bar{1} = \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$. La fonction $x \mapsto P(x)$ est donc identiquement nulle sur $\mathbb{F}_2$. Pourtant le polynôme $X^2 + X$ a des coefficients non tous nuls : il *n'est pas* le polynôme nul. Conclusion : sur $\mathbb{F}_2$, deux polynômes distincts peuvent définir la même fonction. Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, ce phénomène n'arrive pas. Il faut donc distinguer rigoureusement « polynôme » (objet algébrique formel) et « fonction polynomiale ».

5.1.3 Construction formelle de $K[X]$

Définition 5.1.1 (Polynôme à coefficients dans K). Un **polynôme** à coefficients dans K est une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de K *presque tous nuls* (i.e. tous nuls à partir d'un

certain rang). On note l'ensemble de ces suites $K[X]$.

Si $(a_n) \in K[X]$, on l'écrit :

$$P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots$$

en utilisant le symbole X comme *indéterminée*. Les a_n sont les **coefficients** de P . Le **polynôme nul**, noté 0, est la suite identiquement nulle.

Définition 5.1.2 (Opérations sur $K[X]$). Soient $P = \sum a_n X^n$ et $Q = \sum b_n X^n$ deux polynômes de $K[X]$, et $\lambda \in K$.

$$\begin{aligned} P + Q &= \sum_n (a_n + b_n) X^n, \\ \lambda P &= \sum_n (\lambda a_n) X^n, \\ P \times Q &= \sum_n c_n X^n \quad \text{où} \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}. \end{aligned}$$

La formule du produit est appelée *produit de Cauchy*. Elle correspond exactement à la multiplication usuelle des polynômes.

Théorème 5.1.1 ($K[X]$ est un anneau commutatif unitaire). *Muni de $+$ et $\times$ ci-dessus, $K[X]$ est un anneau commutatif unitaire. Le neutre additif est le polynôme nul, le neutre multiplicatif est le polynôme constant 1.*

5.1.4 Degré et valuation

Définition 5.1.3 (Degré). Soit $P = \sum a_n X^n \in K[X]$ non nul. Le **degré** de P , noté $\deg P$, est le plus grand entier n tel que $a_n \neq 0$. On pose par convention $\deg 0 = -\infty$.

Le coefficient $a_{\deg P}$ est le **coefficient dominant** de P . Si ce coefficient vaut 1, le polynôme est dit **unitaire** (ou monique).

Définition 5.1.4 (Valuation). La **valuation** de $P \neq 0$, notée $v(P)$, est le plus petit entier n tel que $a_n \neq 0$. Par convention, $v(0) = +\infty$.

Proposition 5.1.2 (Propriétés du degré). *Pour tous $P, Q \in K[X]$:*

1. $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, avec égalité si $\deg P \neq \deg Q$.
2. $\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$.
3. $\deg(\lambda P) = \deg P$ pour tout $\lambda \in K^*$.

(Conventions : $-\infty + n = -\infty$, $\max(-\infty, n) = n$.)

Démonstration. (1) Le coefficient de X^n dans $P + Q$ est $a_n + b_n$, qui est nul si $n > \max(\deg P, \deg Q)$. Si $\deg P > \deg Q$, le coefficient de $X^{\deg P}$ dans $P + Q$ vaut $a_{\deg P} \neq 0$.

(2) Le coefficient dominant de PQ est $a_{\deg P} \cdot b_{\deg Q}$, non nul puisque K est un corps (donc intègre).

(3) Conséquence immédiate de (2) avec $Q = \lambda$ (constante non nulle). $\square$

Corollaire 5.1.3 (Intégrité de $K[X]$). *Pour tout corps K , l'anneau $K[X]$ est intègre. En particulier, $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ sont des anneaux commutatifs unitaires intègres.*

Démonstration. Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q \geq 0$, donc $PQ \neq 0$. $\square$

5.1.5 Inversibles de $K[X]$

Proposition 5.1.4 (Inversibles). *Les éléments inversibles de $K[X]$ pour la multiplication sont exactement les constantes non nulles :*

$$K[X]^\times = K^* = K \setminus \{0\}.$$

Démonstration. Si $P \in K^*$, son inverse dans K est aussi son inverse dans $K[X]$. Réciproquement, si $PQ = 1$, alors $\deg P + \deg Q = \deg 1 = 0$. Comme les degrés sont ≥ 0 , on a $\deg P = \deg Q = 0$: P et Q sont des constantes non nulles. $\square$

Remarque 5.1.1. Ce résultat est analogue à $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$: un anneau intègre n'est pas un corps en général. C'est précisément ce qui rend l'étude arithmétique de $K[X]$ riche (divisibilité, irréductibilité, factorisation), à l'image de l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$.

5.1.6 Cas particuliers : $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$

Les corps $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont les terrains de jeu privilégiés du chapitre.

- $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ sont tous deux des anneaux commutatifs unitaires intègres.
- L'inclusion $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ induit une inclusion $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$ (un polynôme à coefficients réels est en particulier à coefficients complexes).
- La conjugaison complexe se prolonge en un automorphisme de $\mathbb{C}[X]$: si $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, on note $\bar{P} = \sum \bar{a}_k X^k$. On a $P \in \mathbb{R}[X] \iff \bar{P} = P$.
- Le théorème fondamental de l'algèbre (admis ici, prouvé en analyse complexe) affirme que tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$. Cette propriété fera de $\mathbb{C}$ un corps *algébriquement clos*, et structurera toute la décomposition étudiée au §4.

5.1.7 Composition de polynômes

Définition 5.1.5 (Composition). Soient $P = \sum a_k X^k$ et $Q \in K[X]$. La **composée** de P par Q est :

$$P \circ Q = P(Q) = \sum_{k=0}^{\deg P} a_k Q^k \in K[X].$$

Proposition 5.1.5. *Si $\deg P, \deg Q \geq 1$, alors $\deg(P \circ Q) = \deg P \cdot \deg Q$.*

5.1.8 Exemples résolus (Difficulté ascendante)

Exemple 1 (Calcul direct — Facile). Soient $P = 2X^3 - X + 5$ et $Q = X^2 + 3$ dans $\mathbb{R}[X]$. Calculer $P + Q$, $P \times Q$ et leurs degrés.

Correction : $P+Q = 2X^3 + X^2 - X + 8$, de degré 3. $P \times Q = (2X^3)(X^2+3) + (-X)(X^2+3) + 5(X^2+3) = 2X^5 + 6X^3 - X^3 - 3X + 5X^2 + 15 = 2X^5 + 5X^3 + 5X^2 - 3X + 15$, de degré $5 = 3 + 2$. $\checkmark$

Exemple 2 (Conjugaison — Intermédiaire). Soit $P = X^3 + (2-i)X + 4i \in \mathbb{C}[X]$. Calculer $\bar{P}$, puis $P + \bar{P}$ et $P \cdot \bar{P}$. Lequel des deux résultats appartient à $\mathbb{R}[X]$?

Correction : $\bar{P} = X^3 + (2+i)X - 4i$. $P + \bar{P} = 2X^3 + 4X$: à coefficients réels, donc dans $\mathbb{R}[X]$. $\checkmark$ $P \cdot \bar{P}$ a aussi tous ses coefficients réels (on multiplie un polynôme par son conjugué). En général, $P + \bar{P}$, $P \cdot \bar{P}$ et $i(P - \bar{P})$ sont des polynômes réels, peu importe $P \in \mathbb{C}[X]$.

Exemple 3 (Identification de coefficients — Difficile). Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X+1) - P(X) = X$.

Correction : si $\deg P = n$, alors $\deg(P(X+1) - P(X)) = n-1$ (le coefficient dominant disparaît par soustraction). Comme le membre de droite a degré 1, on a $n = 2$. Posons $P = aX^2 + bX + c$. $P(X+1) - P(X) = a(X+1)^2 + b(X+1) + c - aX^2 - bX - c = a(2X+1) + b = 2aX + a + b$. Identification avec X : $2a = 1$ et $a + b = 0$, soit $a = 1/2$ et $b = -1/2$. La constante c reste libre. Donc $P(X) = \frac{X^2-X}{2} + c = \frac{X(X-1)}{2} + c$.

(On reconnaît $\binom{X}{2}$, lié au calcul de $\sum_{k=0}^{n-1} k$.)

5.1.9 Exercices pratiques avec Python

`numpy.polynomial.Polynomial` et `sympy` permettent de manipuler symboliquement et numériquement les polynômes.

```

1 import numpy as np
2 from numpy.polynomial import Polynomial
3 import sympy as sp
4
5 # 1. Numpy : polynomes a coefficients reels (ordre croissant des
6   coefficients)
7 P = Polynomial([5, -1, 0, 2])      # 5 - X + 2 X^3
8 Q = Polynomial([3, 0, 1])          # 3 + X^2
9 print(f"P={P}")
10 print(f"Q={Q}")
11 print(f"deg(P)={P.degree()}, deg(Q)={Q.degree()}")
12 print(f"P+Q={P+Q}")
13 print(f"P*Q={P*Q} (deg={P*Q.degree()})")
14
15 # 2. Sympy : calcul symbolique exact
16 X = sp.symbols('X')
17 P_s = 2*X**3 - X + 5
18 Q_s = X**2 + 3
19 print(f"\nP*Q (sympy)={sp.expand(P_s*Q_s)}")
20
21 # 3. Resolution de l'exemple 3 : trouver P tel que P(X+1) - P(X) =
22   X
23 P_inconnu = sum(sp.Symbol(f'a{i}') * X**i for i in range(3))
24 eq = sp.expand(P_inconnu.subs(X, X + 1) - P_inconnu - X)
25 sol = sp.solve(sp.Poly(eq, X).all_coeffs(), [sp.Symbol('a0'), sp.
26   Symbol('a1'), sp.Symbol('a2')])
27 print(f"\nSolution P={sol} (a0 reste libre)")

```

5.1.10 Exercices à faire

- Exercice 1.** Soit $P = 3X^4 - 2X^2 + X - 1$ et $Q = X^3 + X$ dans $\mathbb{Q}[X]$. Calculer $P + Q$, $P - Q$, PQ et leurs degrés.
- Exercice 2.** Démontrer que $\deg(P \circ Q) = \deg P \cdot \deg Q$ lorsque P, Q sont non constants. Que se passe-t-il si Q est une constante ?
- Exercice 3.** Trouver tous les $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$. (Indication : commencer par étudier le degré, puis le coefficient dominant.)

4. **Exercice 4.** Combien y a-t-il de polynômes unitaires de degré 3 dans $\mathbb{F}_2[X]$? Les énumérer.
5. **Exercice 5 (synthèse).** Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer les équivalences :
- $P \in \mathbb{R}[X] \iff \bar{P} = P$;
 - $P + \bar{P}$, $P \cdot \bar{P}$ et $i(P - \bar{P})$ sont toujours dans $\mathbb{R}[X]$.

5.2 Fonctions polynomiales et racines

5.2.1 Motivation

La résolution d'équations polynomiales est l'un des plus vieux problèmes des mathématiques. De la formule du second degré apprise au lycée à la résolution numérique en analyse, en passant par la cryptographie sur courbes elliptiques (où les opérations reposent sur des racines de polynômes de degré 3) et les codes correcteurs d'erreurs (Reed-Solomon détecte les erreurs en évaluant un polynôme), *les racines structurent toute l'algèbre du calcul*. Cette section formalise le lien entre un polynôme (objet abstrait) et la fonction qu'il définit, et caractérise ses racines par leur multiplicité.

5.2.2 Approche par problème : reconstruire un polynôme à partir de ses racines

Problème : Un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré 5 admet pour racines 1 (simple), 2 (double) et $1 + i$ (simple). Reconstruire P .

Résolution : Comme P est à coefficients réels, $\overline{1+i} = 1-i$ est aussi racine, et de même multiplicité que $1+i$ (théorème ci-dessous). On a donc 5 racines comptées avec multiplicité : 1, 2, 2, $1+i$, $1-i$. Comme $\deg P = 5$ et que P est unitaire :

$$P = (X-1)(X-2)^2(X-(1+i))(X-(1-i)) = (X-1)(X-2)^2(X^2-2X+2).$$

On vérifie que $(X-(1+i))(X-(1-i)) = X^2-2X+(1+i)(1-i) = X^2-2X+2$, à coefficients réels. ✓

5.2.3 Évaluation et fonction polynomiale

Définition 5.2.1 (Évaluation, fonction polynomiale). Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in K[X]$ et $a \in K$. L'évaluation de P en a est

$$P(a) = \sum_{k=0}^n a_k a^k \in K.$$

La **fonction polynomiale** associée à P est l'application $\tilde{P} : K \rightarrow K$, $x \mapsto P(x)$.

Proposition 5.2.1 (Morphisme d'évaluation). *Pour tout $a \in K$, l'application $\text{ev}_a : K[X] \rightarrow K$, $P \mapsto P(a)$ est un morphisme d'anneaux. Autrement dit :*

$$(P+Q)(a) = P(a) + Q(a), \quad (P \cdot Q)(a) = P(a) \cdot Q(a), \quad 1(a) = 1.$$

5.2.4 Racines et factorisation par $(X - a)$

Définition 5.2.2 (Racine). Un élément $a \in K$ est une **racine** (ou *zéro*) de $P \in K[X]$ si $P(a) = 0$.

Théorème 5.2.2 (Caractérisation par factorisation). Soit $P \in K[X]$ et $a \in K$. Alors a est racine de P si et seulement si $(X - a)$ divise P dans $K[X]$, c'est-à-dire qu'il existe $Q \in K[X]$ tel que $P = (X - a)Q$.

Démonstration. ($\Leftarrow$) Si $P = (X - a)Q$, alors $P(a) = 0 \cdot Q(a) = 0$.

($\Rightarrow$) On utilise l'identité $X^k - a^k = (X - a)(X^{k-1} + aX^{k-2} + \dots + a^{k-1})$. Pour $P = \sum a_k X^k$, on a

$$P(X) - P(a) = \sum_k a_k (X^k - a^k) = (X - a) \cdot \underbrace{\sum_k a_k (X^{k-1} + aX^{k-2} + \dots + a^{k-1})}_{=Q(X)}.$$

Si $P(a) = 0$, ceci s'écrit $P = (X - a)Q$. □

5.2.5 Multiplicité d'une racine

Définition 5.2.3 (Multiplicité). Soit a une racine de $P \in K[X]$, $P \neq 0$. La **multiplicité** de a dans P est l'entier $m \geq 1$ tel que :

$$(X - a)^m \mid P \quad \text{et} \quad (X - a)^{m+1} \nmid P.$$

On la note $\text{mult}_a(P)$. Si $m = 1$, on dit que a est une racine *simple*, si $m = 2$ *double*, et plus généralement de *multiplicité* m .

Si a n'est pas racine, on pose $\text{mult}_a(P) = 0$.

5.2.6 Polynôme dérivé

Définition 5.2.4 (Dérivée formelle). Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in K[X]$. Le **polynôme dérivé** de P est

$$P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} \in K[X].$$

On définit récursivement les dérivées d'ordre supérieur : $P^{(0)} = P$ et $P^{(m+1)} = (P^{(m)})'$.

Proposition 5.2.3 (Règles de dérivation). La dérivation $P \mapsto P'$ est K -linéaire et vérifie la règle de Leibniz :

$$(P + Q)' = P' + Q', \quad (\lambda P)' = \lambda P', \quad (PQ)' = P'Q + PQ'.$$

On en déduit la formule de la composée : $(P \circ Q)' = (P' \circ Q) \cdot Q'$. Si $\text{car}(K) = 0$ et $\deg P \geq 1$, alors $\deg P' = \deg P - 1$.

Théorème 5.2.4 (Caractérisation de la multiplicité par les dérivées). Soit K un corps de caractéristique 0 (en particulier $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$). Soit $P \in K[X]$ non nul et $a \in K$. La multiplicité de a dans P est m si et seulement si :

$$P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(m)}(a) \neq 0.$$

Démonstration. Écrivons $P = (X - a)^m Q$ avec $Q(a) \neq 0$. Par la règle de Leibniz, on calcule successivement les dérivées : pour $k < m$, $P^{(k)}(a) = 0$, et pour $k = m$, $P^{(m)}(a) = m! Q(a) \neq 0$ (en caractéristique 0). $\square$

Remarque 5.2.1. Cette caractérisation est *fausse* en caractéristique non nulle. Sur $\mathbb{F}_p[X]$, le polynôme $(X - a)^p$ a pour dérivée $p(X - a)^{p-1} = 0$, ce qui invaliderait la formule. Dans nos applications usuelles $(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, aucun problème.

5.2.7 Borne sur le nombre de racines

Théorème 5.2.5 (Nombre de racines dans un anneau intègre). *Soit K un corps (ou plus généralement un anneau intègre) et $P \in K[X]$ non nul. Le nombre de racines de P dans K , comptées avec multiplicité, est au plus $\deg P$.*

Démonstration. Par récurrence sur le degré. Si $\deg P = 0$, P est une constante non nulle, sans racine. Pour $\deg P \geq 1$: si P a une racine a , on factorise $P = (X - a)^m Q$ avec $Q(a) \neq 0$, où $m \geq 1$ est la multiplicité. Alors $\deg Q = \deg P - m$. Par récurrence, Q a au plus $\deg P - m$ racines, donc P en a au plus $m + (\deg P - m) = \deg P$. $\square$

Corollaire 5.2.6 (Polynôme nul à beaucoup de racines). *Si $P \in K[X]$ admet strictement plus de $\deg P$ racines distinctes (ou comptées avec multiplicité), alors $P = 0$.*

5.2.8 Identification polynôme-fonction

Théorème 5.2.7 (Polynôme $\leftrightarrow$ fonction sur un corps infini). *Si K est un corps infini (par exemple $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$), l'application $P \mapsto \tilde{P}$ est injective. Autrement dit :*

$$\tilde{P} = \tilde{Q} \iff P = Q.$$

Démonstration. Si $\tilde{P} = \tilde{Q}$, alors $\widetilde{P - Q} = 0$, donc $P - Q$ admet une infinité de racines (tout élément de K). Par le corollaire précédent, $P - Q = 0$. $\square$

Remarque 5.2.2 (Cas des corps finis). Sur $\mathbb{F}_p$, le théorème de Fermat dit que $a^p = a$ pour tout $a \in \mathbb{F}_p$. Donc le polynôme $X^p - X$ est nul comme fonction, mais non nul comme polynôme (de degré p). Cette distinction est cruciale en théorie des corps finis et en codage.

5.2.9 Polynômes à coefficients réels

Théorème 5.2.8 (Racines complexes conjuguées). *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $z \in \mathbb{C}$ une racine de P de multiplicité m . Alors $\bar{z}$ est aussi racine de P , avec la même multiplicité m .*

Démonstration. Comme $P \in \mathbb{R}[X]$, $\bar{P} = P$. Donc $P(\bar{z}) = \overline{P(z)} = \bar{0} = 0$. Pour la multiplicité : si $P = (X - z)^m Q$, alors en conjuguant $P = (X - \bar{z})^m \bar{Q}$, et la multiplicité de $\bar{z}$ est exactement m . $\square$

Corollaire 5.2.9 (Racine réelle d'un polynôme de degré impair). *Tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré impair admet au moins une racine réelle.*

Démonstration. Sur $\mathbb{C}$, P admet $\deg P$ racines comptées avec multiplicité (théorème fondamental, §1). Les racines non réelles s'apparient en couples $(z, \bar{z})$ de même multiplicité, donc leur nombre total est pair. Comme $\deg P$ est impair, le nombre de racines réelles l'est aussi : il y en a au moins une.

(Argument analytique alternatif : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \pm\infty$ avec des signes opposés ; le théorème des valeurs intermédiaires donne une racine.) $\square$

5.2.10 Exemples résolus (Difficulté ascendante)

Exemple 1 (Factorisation par racines évidentes — Facile). Factoriser $P = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Correction : on teste les diviseurs entiers de 6. $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$, donc 1 est racine. Division : $P = (X - 1)(X^2 - 5X + 6) = (X - 1)(X - 2)(X - 3)$.

Exemple 2 (Multiplicité par dérivées — Intermédiaire). Soit $P = X^4 - 4X^3 + 6X^2 - 4X + 1$. Montrer que 1 est racine de multiplicité 4.

Correction : on remarque que $P = (X - 1)^4$ par le binôme. Vérification par dérivées : $P(1) = 0$. $P' = 4X^3 - 12X^2 + 12X - 4$, $P'(1) = 0$. $P'' = 12X^2 - 24X + 12$, $P''(1) = 0$. $P''' = 24X - 24$, $P'''(1) = 0$. $P^{(4)} = 24 \neq 0$. Donc $\text{mult}_1(P) = 4$. ✓

Exemple 3 (Polynôme à coefficients réels et racine complexe — Difficile). Le polynôme $P = X^4 + 1$ a-t-il des racines réelles ? Le factoriser dans $\mathbb{R}[X]$.

Correction : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^4 + 1 \geq 1 > 0$, donc P n'a pas de racine réelle. Sur $\mathbb{C}$, les racines sont les solutions de $z^4 = -1 = e^{i\pi}$, soit $z_k = e^{i(\pi+2k\pi)/4}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$:

$$z_0 = e^{i\pi/4}, z_1 = e^{3i\pi/4}, z_2 = e^{5i\pi/4} = \bar{z}_1, z_3 = e^{7i\pi/4} = \bar{z}_0.$$

Pour factoriser sur $\mathbb{R}$, on regroupe les racines conjuguées :

$$\begin{aligned}(X - z_0)(X - \bar{z}_0) &= X^2 - 2\text{Re}(z_0)X + |z_0|^2 = X^2 - \sqrt{2}X + 1, \\(X - z_1)(X - \bar{z}_1) &= X^2 - 2\text{Re}(z_1)X + 1 = X^2 + \sqrt{2}X + 1.\end{aligned}$$

Donc $P = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$.

5.2.11 Exercices pratiques avec Python

sympy permet le calcul exact des racines avec multiplicité, la factorisation symbolique et la dérivation.

```
1 import sympy as sp
2
3 X = sp.symbols('X')
4
5 # 1. Factorisation et racines avec multiplicité
6 P = X**5 - 5*X**4 + 10*X**3 - 10*X**2 + 5*X - 1
7 print(f"P={P}")
8 print(f"factorise={sp.factor(P)}")
9 print(f"racines={sp.roots(P,X)}") # dictionnaire racine
   -> multiplicité
10
11 # 2. Caractérisation par dérivées : 1 est-il racine multiple ?
12 def multiplicite(poly, a, var):
13     """Multiplicité de a dans poly, par dérivées successives."""
14     m = 0
15     Q = sp.expand(poly)
16     while sp.simplify(Q.subs(var, a)) == 0:
17         m += 1
18         Q = sp.diff(Q, var)
19     return m
```

```

20
21 P_test = (X - 1)**3 * (X + 2)**2 * (X - 5)
22 print(f"\nP_test={sp.expand(P_test)}")
23 for a in [-2, 1, 5, 0]:
24     print(f"mult({a})={multiplicite(P_test, a, X)}")
25
26 # 3. Coefficients reels => racines complexes conjuguees
27 P_real = X**4 + 1
28 print(f"\nRacines complexes de X^4+1:")
29 for r in sp.solve(P_real, X):
30     print(f"{{r}}(numerique:{{complex(r):.4f}})")
31 print(f"Factorisation reelle:{{sp.factor(P_real, extension=[sp.
    sqrt(2)])}}")

```

5.2.12 Exercices à faire

1. **Exercice 1.** Factoriser $X^4 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$. Combien de racines distinctes dans chaque corps ?
2. **Exercice 2.** Trouver le polynôme unitaire de $\mathbb{R}[X]$ de degré 4 admettant 1 pour racine simple, 2 pour racine double et -1 pour racine simple. Vérifier par développement.
3. **Exercice 3.** Démontrer que tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ se factorise comme produit (à un scalaire près) de polynômes de degré 1 et de polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif. (Utiliser la factorisation sur $\mathbb{C}$ et le théorème des racines conjuguées.)
4. **Exercice 4.** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ avec $\deg P = n \geq 1$. Montrer qu'entre deux racines réelles consécutives de P , P' admet au moins une racine. (Théorème de Rolle algébrique — on pourra invoquer Rolle de l'analyse.)
5. **Exercice 5 (synthèse).** Sur le corps $\mathbb{F}_5$, lister tous les polynômes unitaires de degré 2 qui n'ont aucune racine dans $\mathbb{F}_5$. (Indication : il y en a 10.)